



Public Finance

財政學助教課

2024/05/21

 黃其斌 111255027@nccu.edu.tw

 李妤晨 112255011@nccu.edu.tw





本次助教課重點

- 個人所得稅的經濟效果
 - 勞動供給
 - Laffer curve
 - 儲蓄



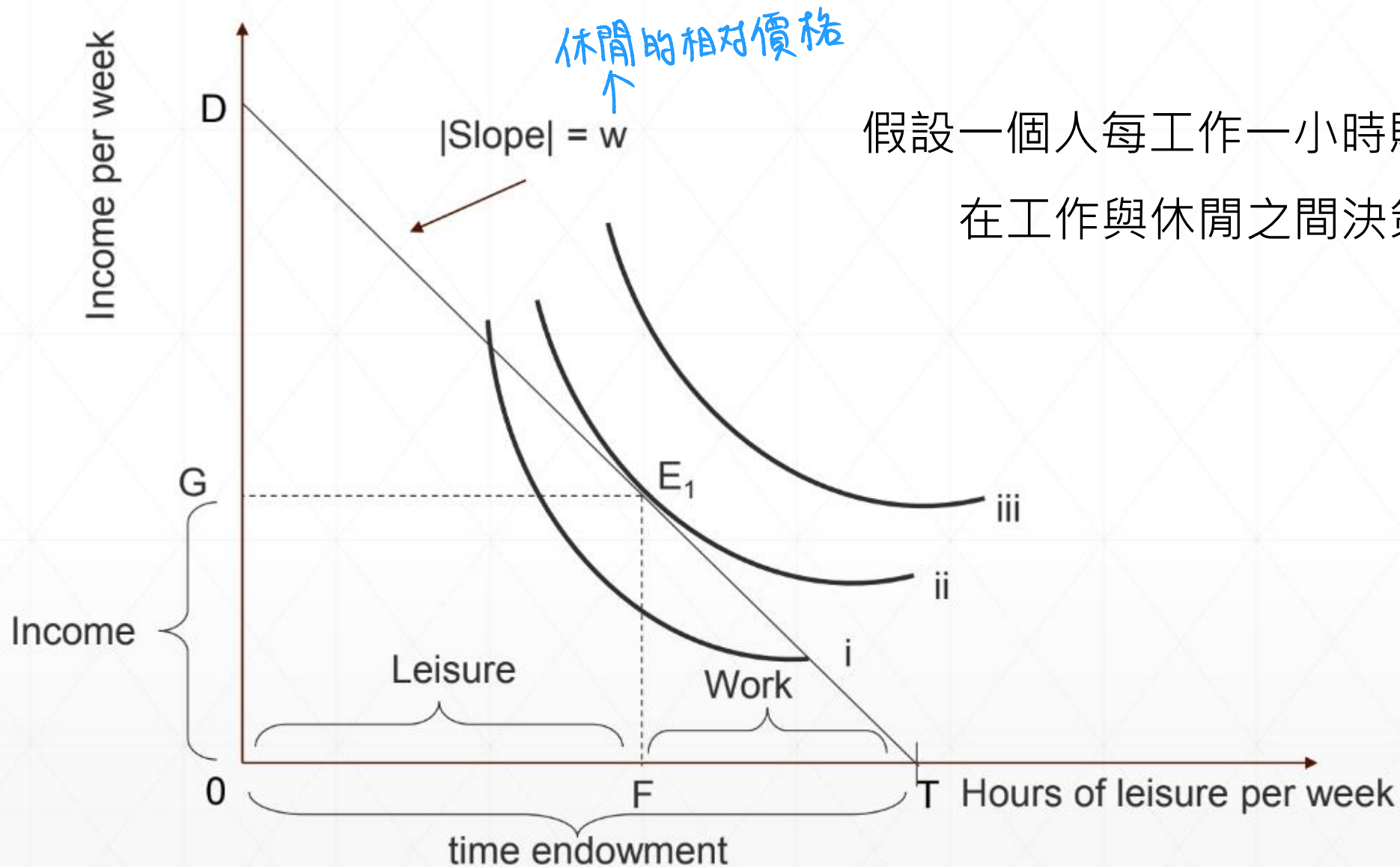
勞動供給

- 假設個人效用函數包括^C消費及^R休閒
- 預算限制：所得（來自勞動供給）= 消費
- 不考慮儲蓄行為（沒有跨期的問題），所得全部用在消費
- 時間稟賦 (T) = ^R休閒 + ^L勞動
- 多休閒一單位，少勞動一單位 → 休閒的代價為工資率 (w)

$$\max U(R, C) = \begin{cases} C = Y = W(\bar{T} - R) \\ \bar{T} = R + L \end{cases} \Rightarrow WR + C = W\bar{T}$$

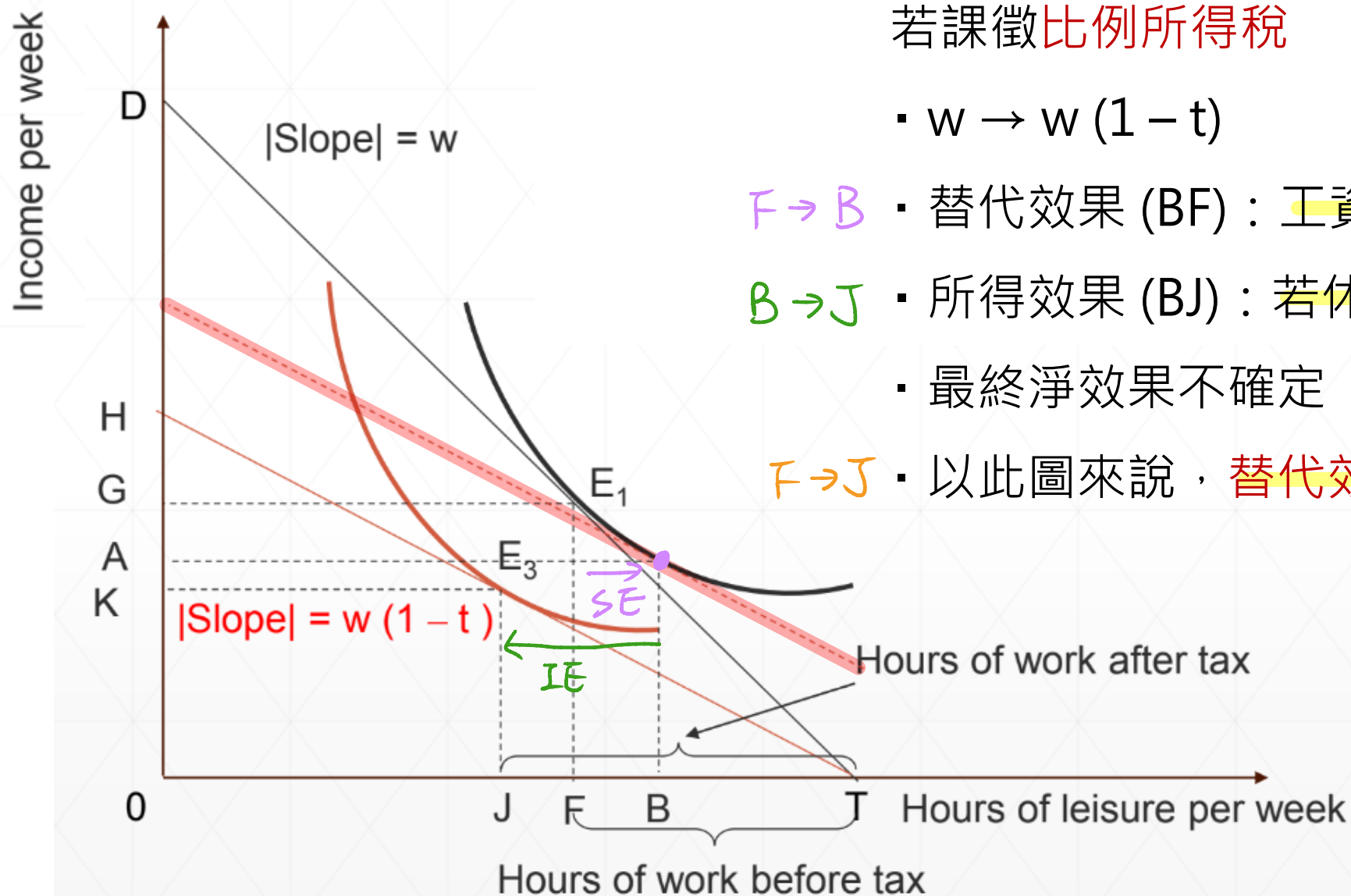


勞動供給





勞動供給



若課徵比例所得稅

- $w \rightarrow w(1-t)$

$F \rightarrow B$ ▪ 替代效果 (BF)：工資率下降，休閒↑

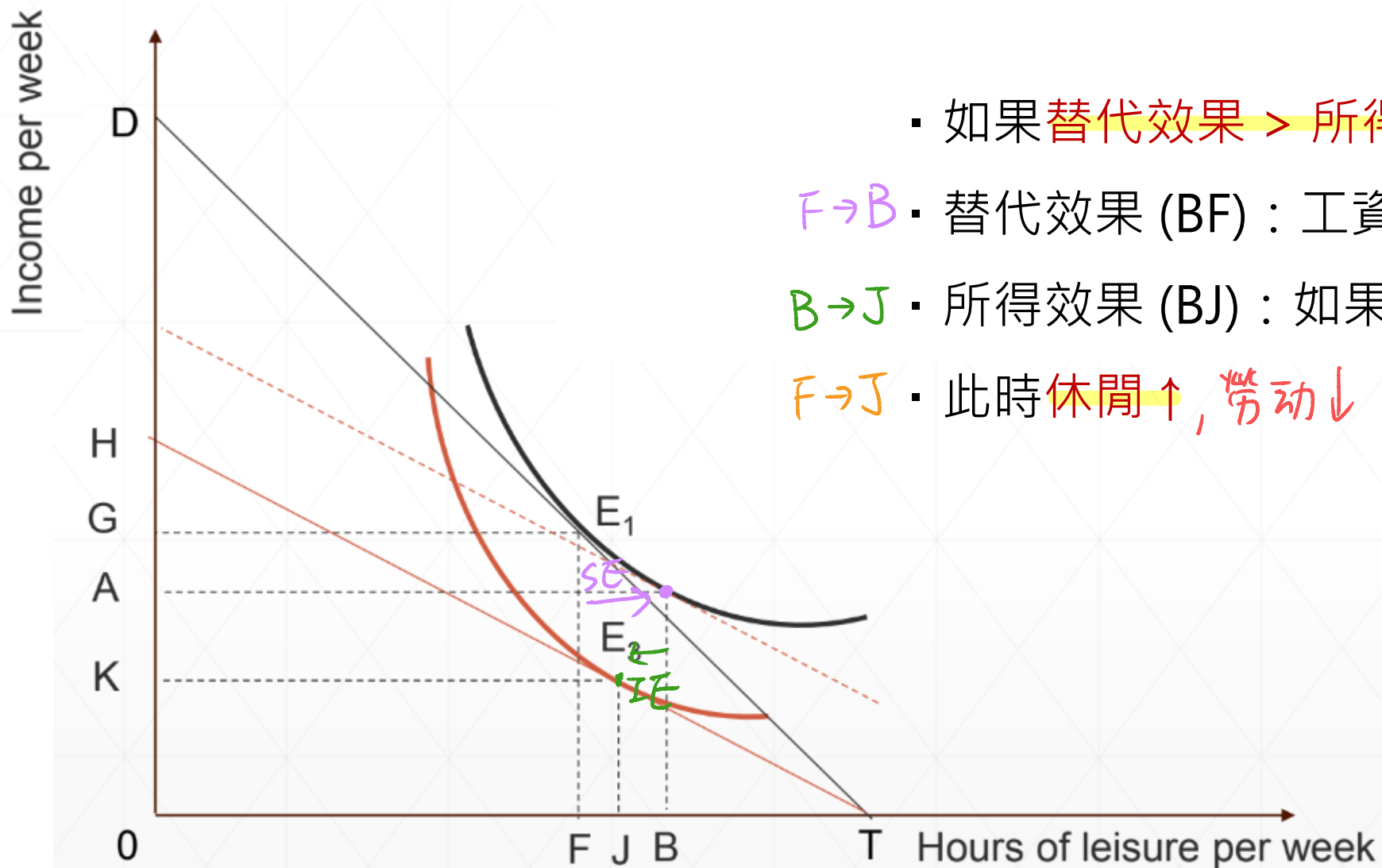
$B \rightarrow J$ ▪ 所得效果 (BJ)：若休閒為正常財，休閒↓

- 最終淨效果不確定

$F \rightarrow J$ ▪ 以此圖來說，替代效果 < 所得效果，休閒↓
勞動↑



勞動供給



▪ 如果替代效果 > 所得效果

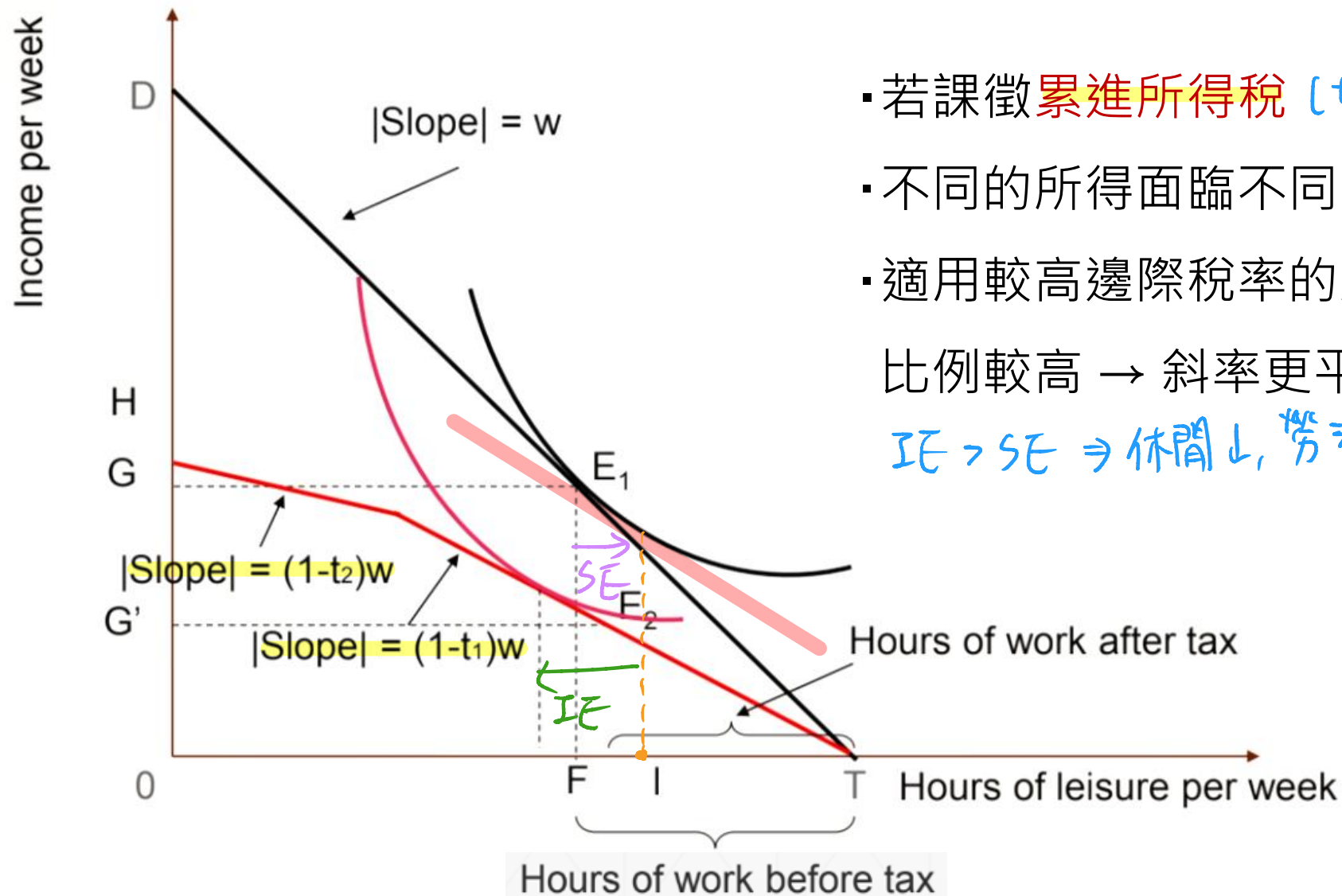
$F \rightarrow B$ ▪ 替代效果 (BF)：工資率下降，休閒 ↑

$B \rightarrow J$ ▪ 所得效果 (BJ)：如果休閒為正常財，休閒 ↓

$F \rightarrow J$ ▪ 此時休閒 ↑，勞動 ↓



勞動供給



- 若課徵累進所得稅 (t_1, t_2 , $t_1 < t_2$)
 - 不同的所得面臨不同的邊際稅率
 - 適用較高邊際稅率的所得，每塊錢被課稅的比例較高 → 斜率更平緩
- $IE > SE \Rightarrow \text{休閒}\downarrow, \text{勞動}\uparrow$



課徵比例所得稅下：

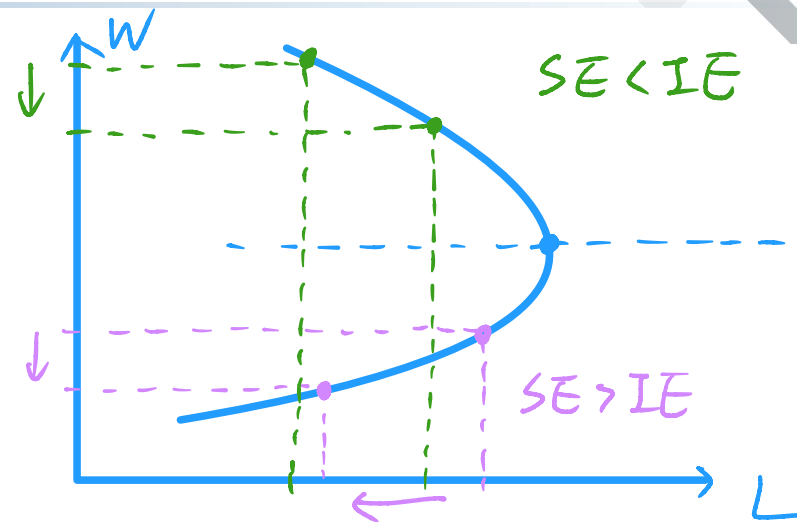
- 替代效果 $>$ 所得效果：休閒 $\uparrow$
- 替代效果 $<$ 所得效果：休閒 $\downarrow$
- 最終效果不確定，取決於兩者效果孰高孰低



勞動供給

- 勞動供給曲線 (labor supply curve) :

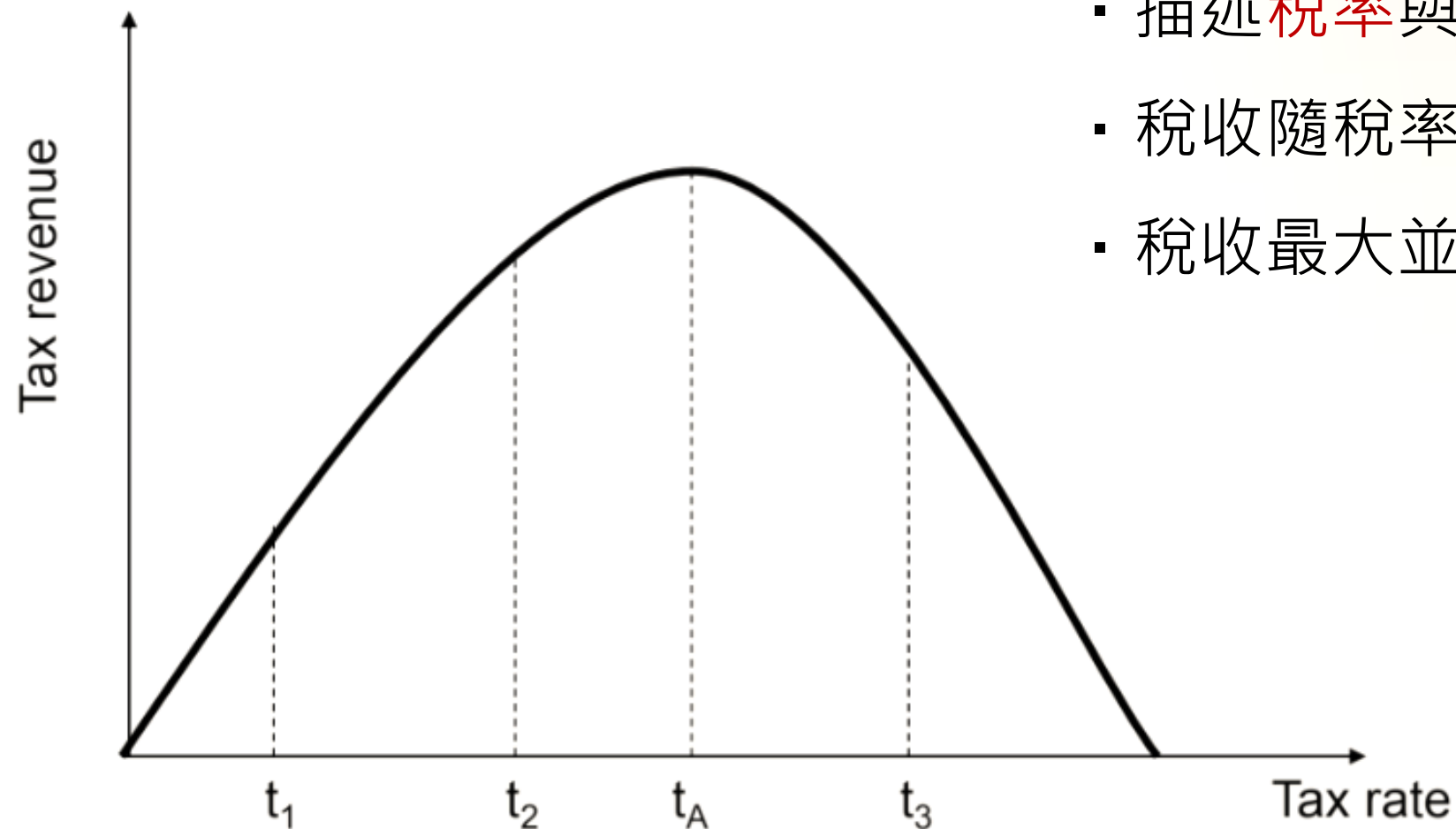
勞動供給與工資之間的關聯



- 替代效果 > 所得效果：代表勞動供給隨著工資減少而下降
→ 正斜率勞動供給曲線
休閒↑ 休閒↓
- 替代效果 < 所得效果：代表勞動供給隨著工資減少而增加
→ 負斜率勞動供給曲線 後彎的 L^s curve.



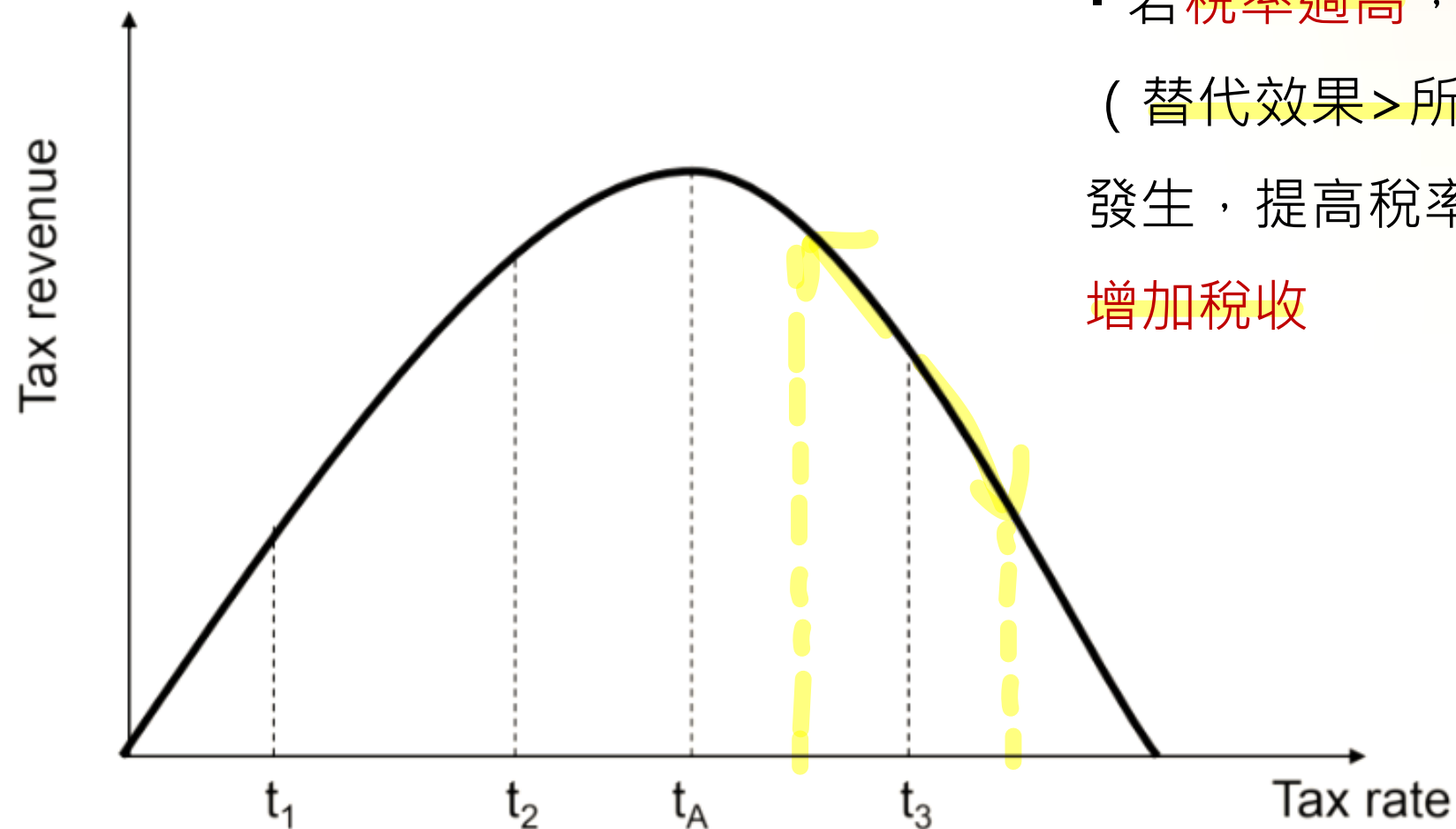
拉佛曲線 (Laffer curve)



- 描述稅率與稅收的關係
- 稅收隨稅率增加先遞增後遞減
- 稅收最大並非對應最高稅率



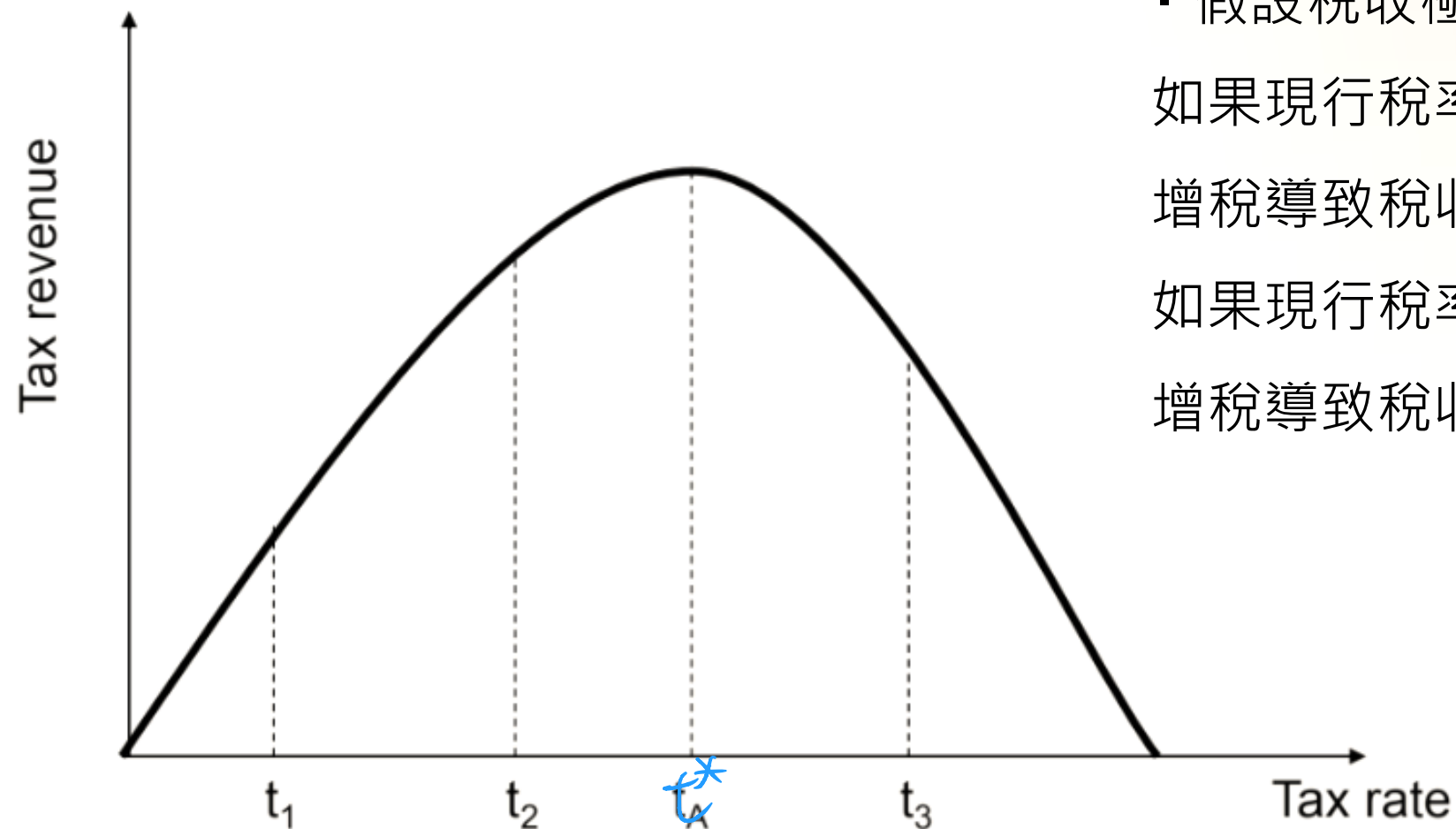
拉佛曲線 (Laffer curve)



- 若稅率過高，可能因為勞動供給下降（替代效果 > 所得效果）、逃稅等情形發生，提高稅率稅收卻下降，減稅反而增加稅收



拉佛曲線 (Laffer curve)



▪ 假設稅收極大的稅率為 t^*

如果現行稅率 $< t^*$:

增稅導致稅收 $\uparrow$ 、減稅導致稅收 $\downarrow$

如果現行稅率 $> t^*$:

增稅導致稅收 $\downarrow$ 、減稅導致稅收 $\uparrow$



儲蓄

- 生命週期模型 (Life-cycle model)

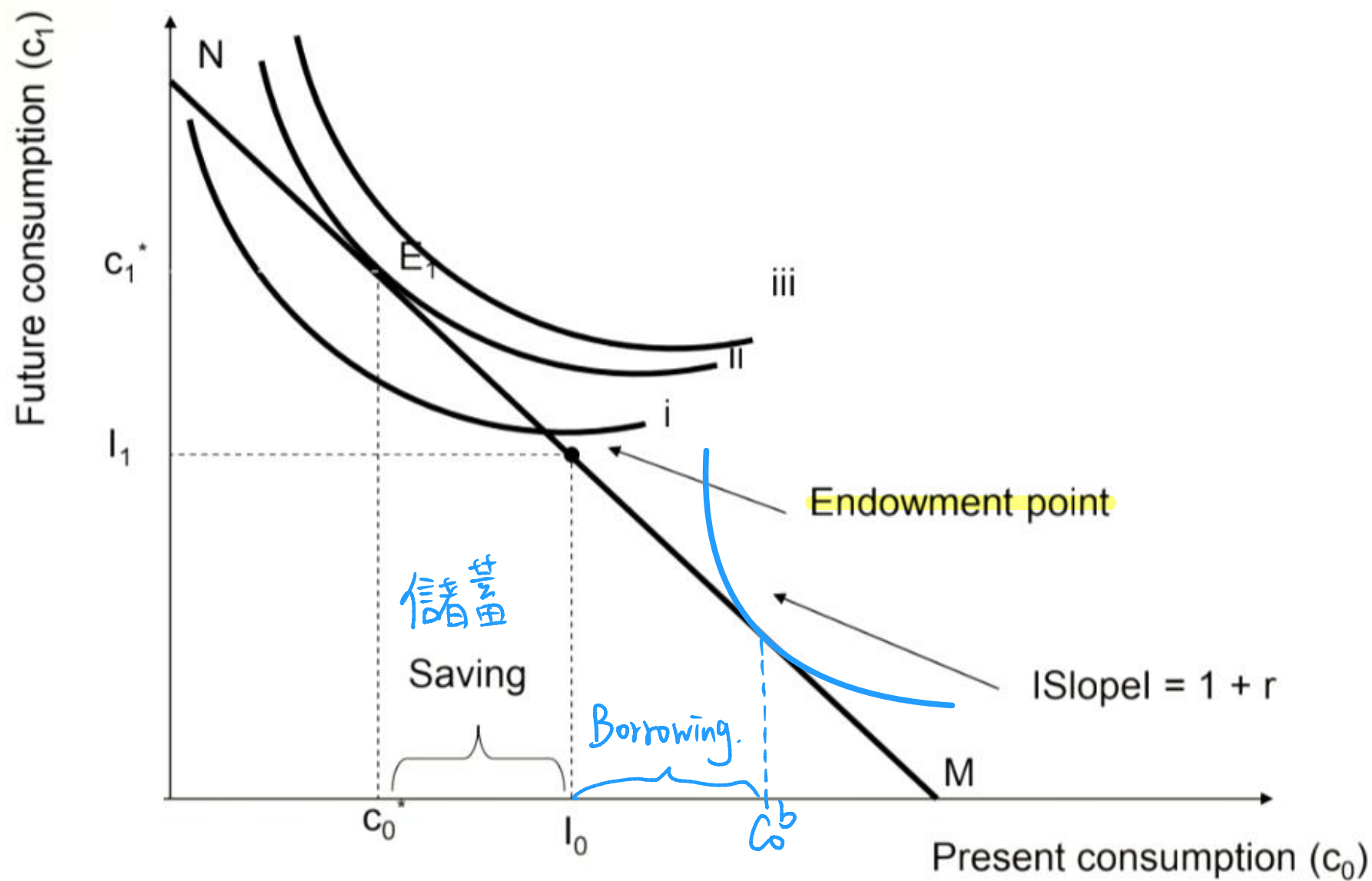
$$\max U(C_0, C_1)$$

$$\text{s.t. } \begin{cases} S = Y_0 - C_0 \\ C_1 = Y_1 + S(1+r) \end{cases}$$

$$\Rightarrow C_0 + \frac{C_1}{1+r} = Y_0 + \frac{Y_1}{1+r}$$

模型假設：

1. 個人的效用來自於兩期消費（ C_0 當期消費、 C_1 未來消費）
2. 假設兩期的所得分別為 I_0 、 I_1
3. 個人可以利率 r 借貸，因此兩期消費的相對價格為 $1 + r$
4. 兩期的稟賦點：當期消費為 I_0 、未來消費為 I_1
5. 如果個人選擇的當期消費 $< I_0$ ：儲蓄者 (saver)
6. 如果個人選擇的當期消費 $> I_0$ ：借款者 (borrower)



對儲蓄課稅，利息支出可減除 (saver)

- 對儲蓄課稅，利息所得受影響 → 儲蓄本利和從 $1+r$ 變成 $1+(1-t)r$

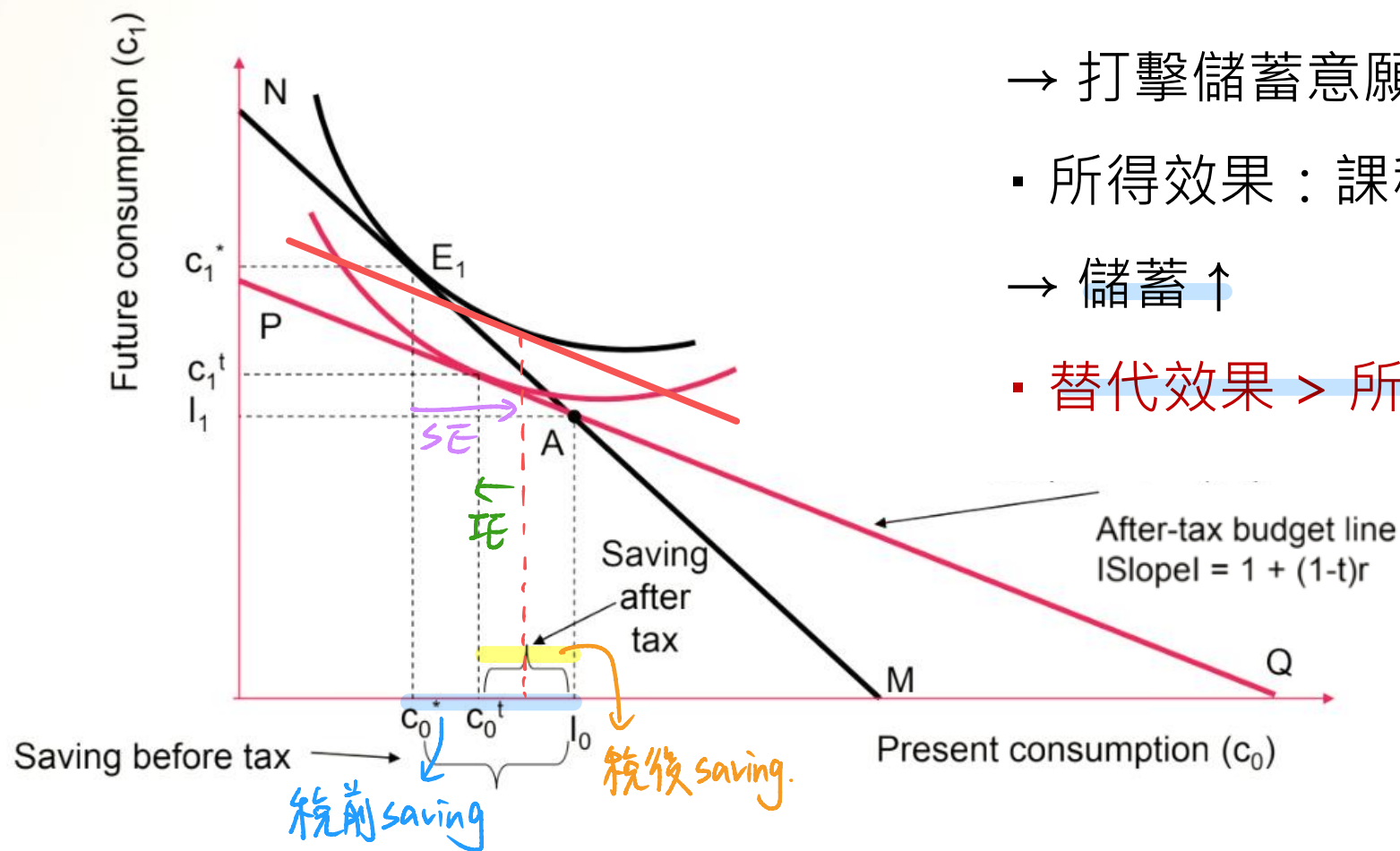
- 替代效果：儲蓄相對消費變貴（報酬率變低）

→ 打擊儲蓄意願，儲蓄 ↓

- 所得效果：課稅後所得變低，想要少消費

→ 儲蓄 ↑

- 替代效果 > 所得效果 → 儲蓄 ↓



對儲蓄課稅，利息支出可減除 (saver)

- 對儲蓄課稅，利息所得受影響 → 儲蓄本利和從 $1+r$ 變成 $1+(1-t)r$

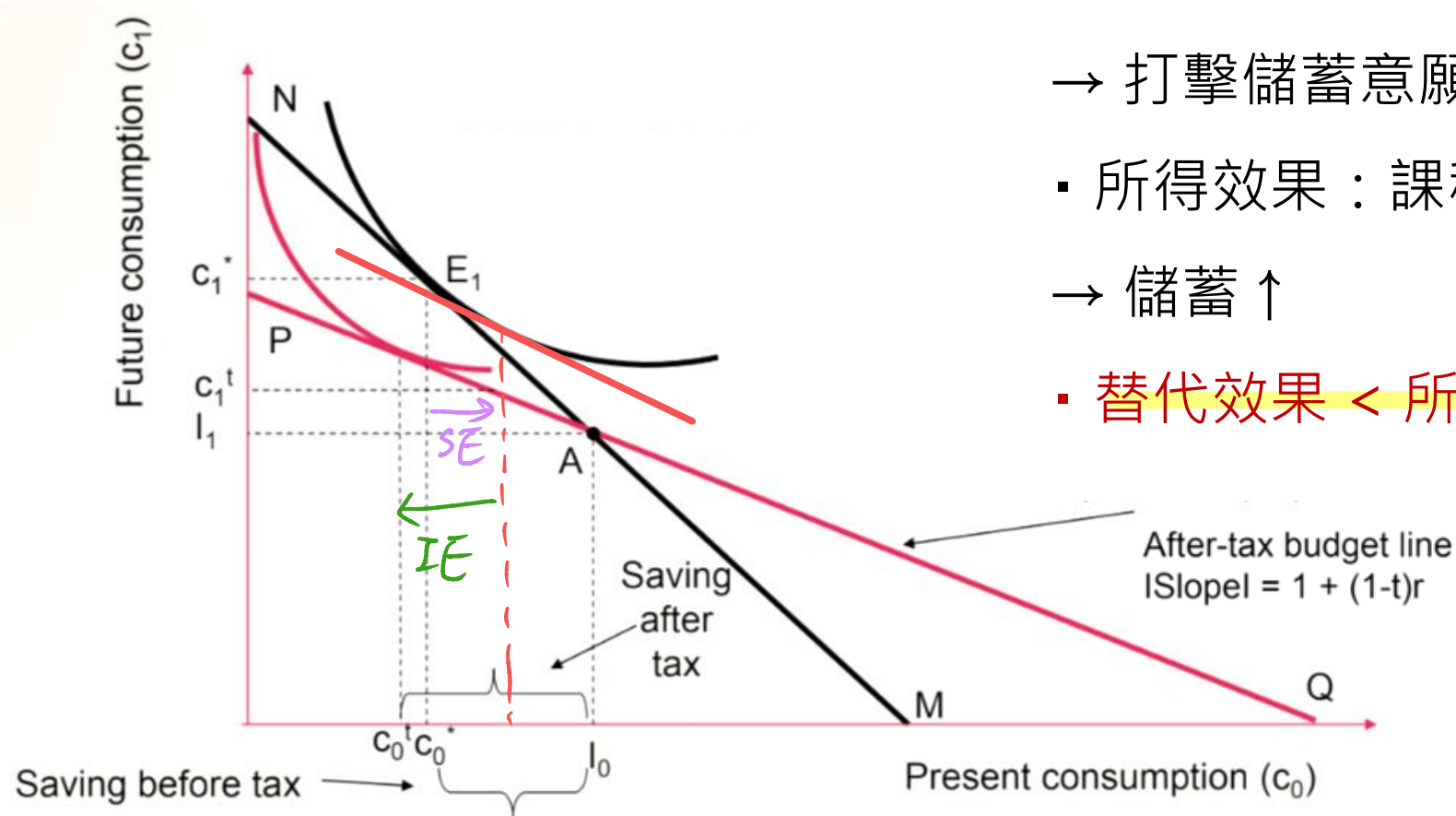
- 替代效果：儲蓄相對消費變貴（報酬率變低）

→ 打擊儲蓄意願，儲蓄 ↓

- 所得效果：課稅後所得變低，想要少消費

→ 儲蓄 ↑

- 替代效果 < 所得效果 → 儲蓄 ↑

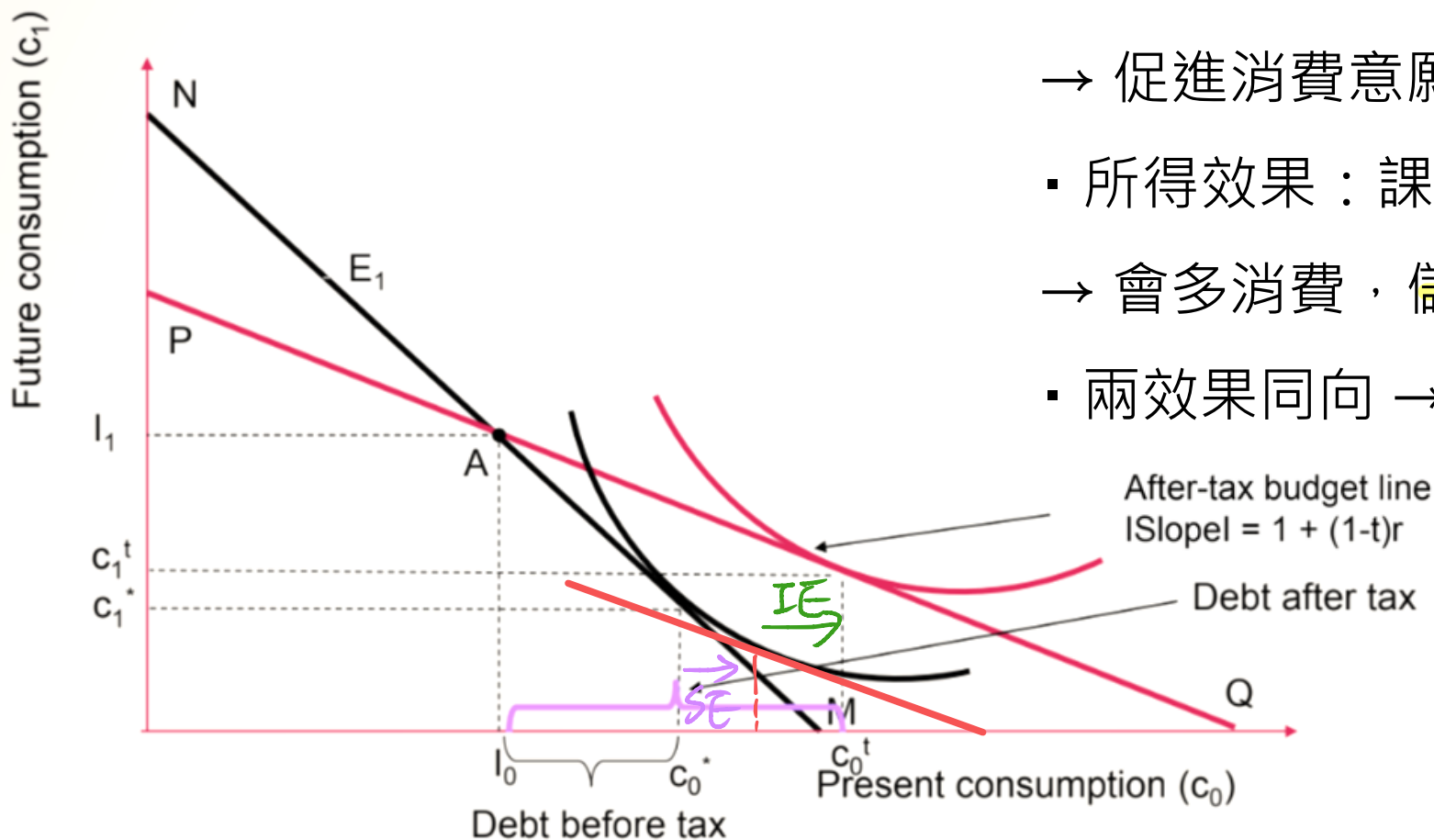




對儲蓄課稅，利息支出可減除 (borrower)

- 利息支出可以減除 → 借錢成本變低，負債可以 t 的比率退稅

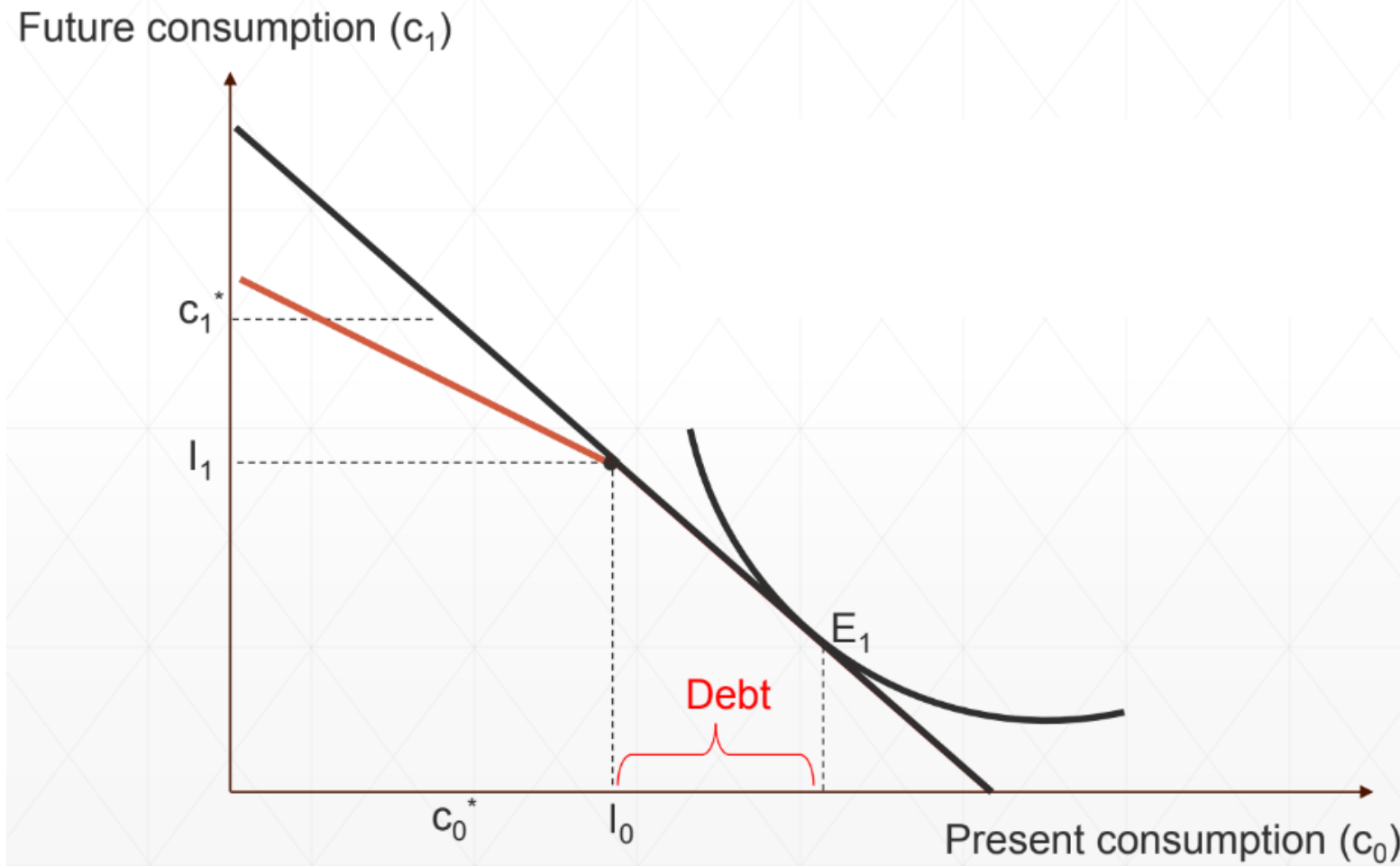
- 替代效果：消費相對變便宜（負債有稅盾）
→ 促進消費意願，鼓勵借貸，儲蓄 ↓
- 所得效果：課稅後負債變少，變相變有錢
→ 會多消費，儲蓄 ↓
- 兩效果同向 → 多消費，儲蓄 ↓（借款 ↑）





對儲蓄課稅，利息支出不可減除 (borrower)

- 利息支出不可減除 → 借錢成本不變，borrower行為不變





對儲蓄課稅，利息支出可減除

- 儲蓄的報酬下降、借款的成本也下降
- 最終效果可以用替代效果及所得效果分析

	saver	borrower
替代效果	當期消費 ↑ 儲蓄 ↓	當期消費 ↑ 儲蓄 ↓
所得效果 (消費是正常財)	當期消費 ↓ 儲蓄 ↑	當期消費 ↑ 儲蓄 ↓
價格效果	當期消費 ? 儲蓄 ?	當期消費 ↑ 儲蓄 ↓



對儲蓄課稅，利息支出不可減除

- 儲蓄的報酬下降、借款的成本不變
- 最終效果可以用替代效果及所得效果分析

	saver	borrower
替代效果	當期消費 ↑ 儲蓄 ↓	無
所得效果 (消費是正常財)	當期消費 ↓ 儲蓄 ↑	無
價格效果	當期消費 ? 儲蓄 ?	無